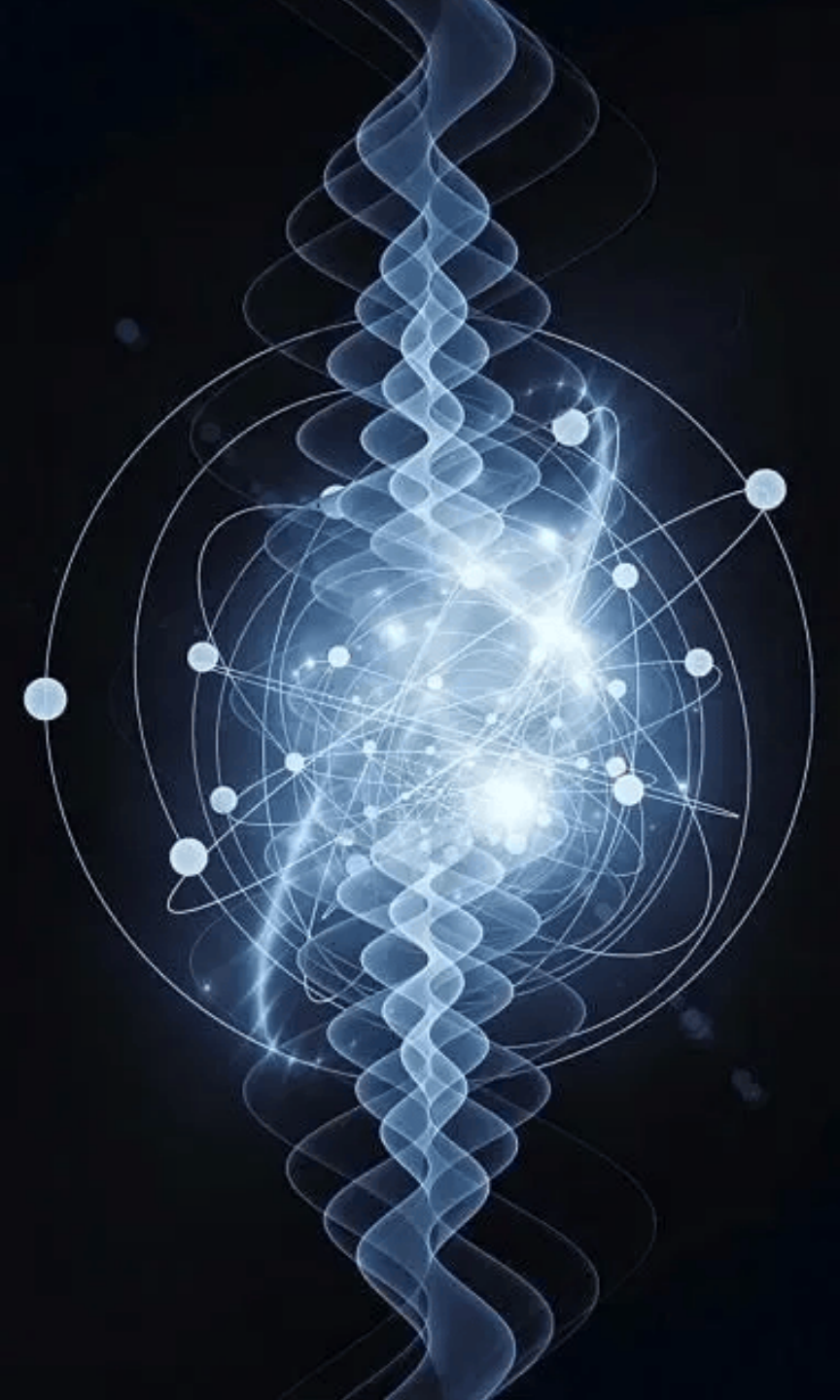


热学小测

8:05—8:35

开卷、独立完成
自动开始、结束



大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：8-T11~8-T13

上次课内容回顾

高斯定理: $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$

- (1) 分析电场是否具有对称性, 以及场强方向。
- (2) 取合适的高斯面(**封闭面**), 与电场线垂直, 并且曲面上 E 大小相等。
- (3) E 相等的面不构成闭合面时,
另选法线 $\vec{n} \perp \vec{E}$ 的面。
- (4) 分别求出 $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 和 $\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$,
从而求得 **E** 。

上次课内容回顾

静电场的环路定理：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

a、b两点间的电势差为

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

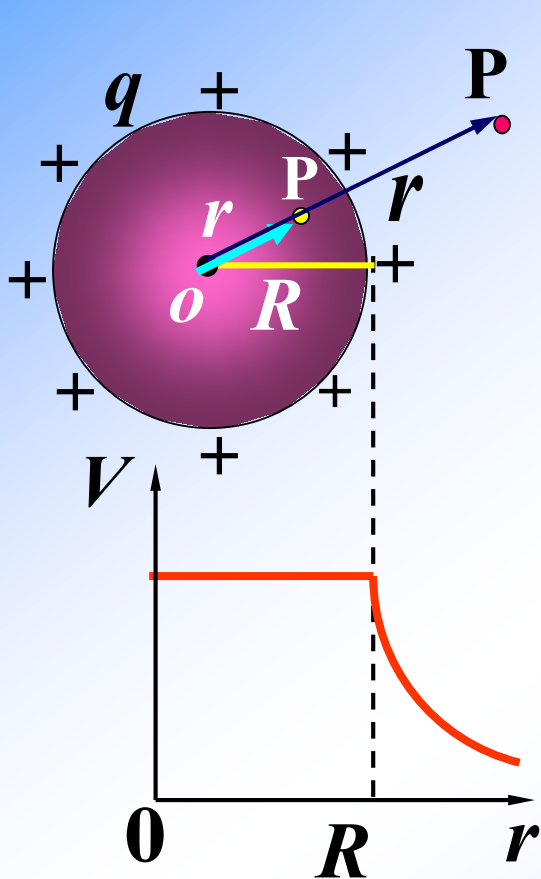
电场中任意点 P 的电势：

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场力做功： $A_{ab} = \int_a^b q\vec{E} \cdot d\vec{l} = q(V_a - V_b)$

例18. 计算均匀带电球面电场中任一点P的电势。

解： 用定义法, 选 $V_{\infty}=0$, $r \geq R$ 处



$$V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_P}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$r \leq R$ 处

$$V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_R^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_R^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$r = R$ 处 $V_R = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

注意

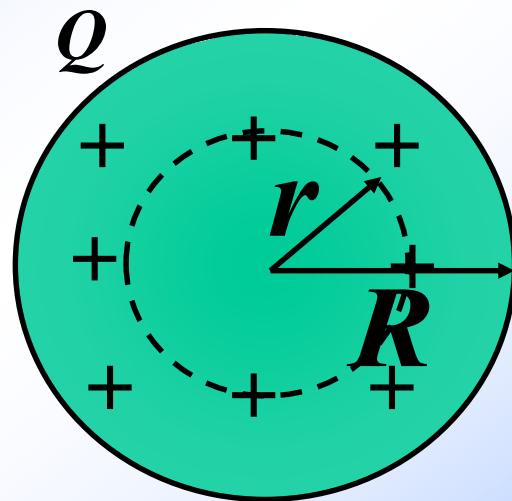
$E = 0$ 的区域 “ V ” 不见得为零

与点的位置无关
无场区是等势区

例19.电荷 $+Q$ 均匀分布在半径为 R 的球体内，求距离球心 r 处（ $r < R$ ）的电势。

解：均匀带电球体的场强分布：

$$E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & , \quad r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & , \quad r > R \end{cases}$$



球内部距球心 r 处的电势为：

$$\begin{aligned} V &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (R^2 - r^2) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} \end{aligned}$$

例20. 求半径为 R , 电荷体密度为 ρ 的无限长均匀带电圆柱体的电势分布?

解: 由高斯定理求得各处的电场

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{柱外 } r \geq R \quad E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} \\ \text{柱内 } r < R \quad E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \end{array} \right.$$

若令 $V_\infty = 0$ 则:

$$r \geq R \quad V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_P}^\infty \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{\infty}{r_P}$$

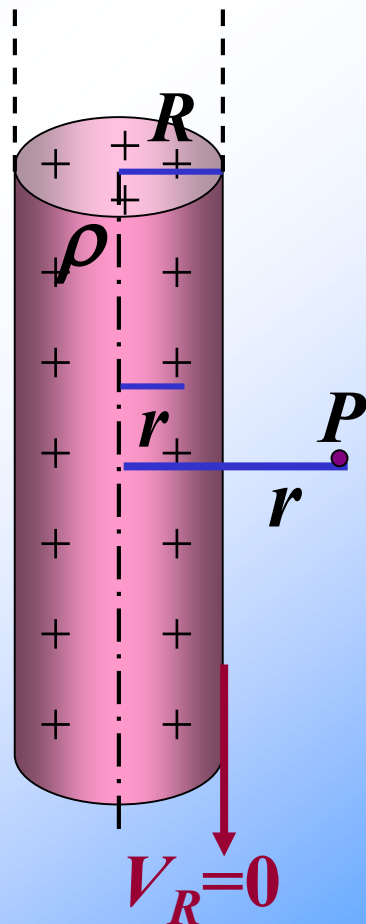
无意义

令柱面处 $V_R = 0$, 则:

$$r > R \quad V = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{R}{r} < 0$$

$$r < R \quad V = \int_r^R \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} (R^2 - r^2) > 0$$

$$r = R \text{ 处, } V = 0 \quad r = 0 \text{ 处, } V = V_{\max} = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} R^2$$



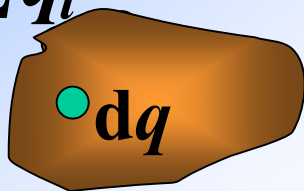
2. 用叠加法求V

点电荷系场中的电势

在点电荷系 $q_1, q_2 \cdots q_k$ 的电场中,

任意点P处的电势:

$\sum q_i$



• P

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_k) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_P^\infty \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_P^\infty \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \\ &= V_1 + V_2 + \cdots + V_k \\ &= \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \cdots + \frac{q_k}{4\pi\epsilon_0 r_k} \end{aligned}$$

$$V_P = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

电势叠加原理

任意带电体场中的电势:

$$V_P = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

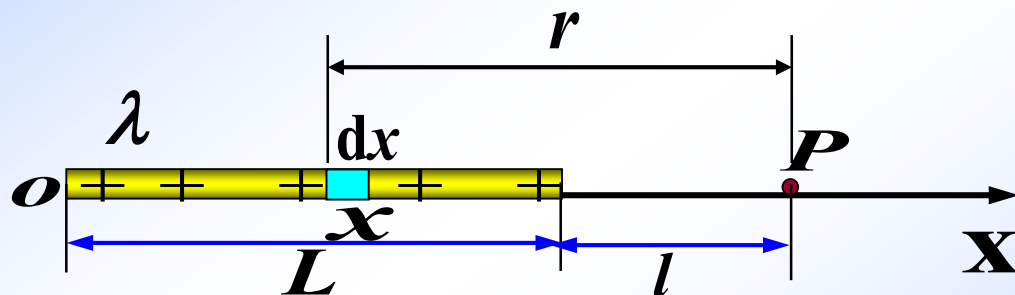


$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例21.长为 L 的均匀带电导线, 电荷线密度为 $+\lambda$.

求: 延长线上任意一点 P 的电势。

解: 用迭加法



取电荷元: $dq = \lambda dx$

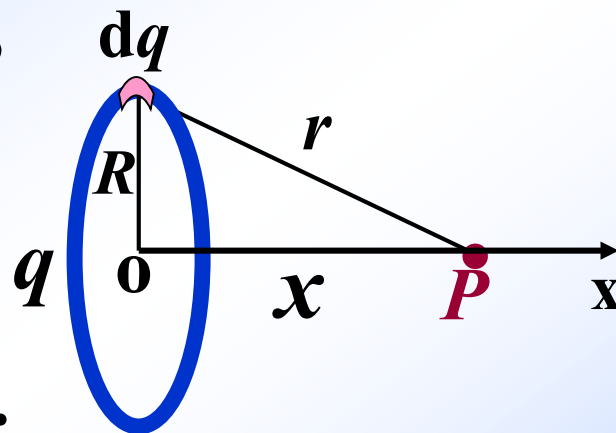
$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(L + l - x)}$$

P 的电势:
$$V_P = \int dV = \int_0^L \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(L + l - x)}$$
$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{L + l}{l}$$

例22.求一均匀带电圆环轴线上任意点 P 的电势.

解: 用迭加法, 取电荷元 dq ,
其在 P 点产生的电势为:

$$dV_P = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



所有电荷在 P 产生的电势:

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \int_0^q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

讨论

1° $|x| \gg R$, $V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |x|}$

相当于点电荷

2° $x = 0$, $V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

3° $x \rightarrow \infty$, $V_P = 0$

例23. 已知：两球壳的半径分别为 R_1 、 R_2 ，
球壳分别带电 Q_1 、 Q_2 ；

求：（1）电势分布
（2）两球壳间电势差

解：（1）根据高斯定理先求出 E

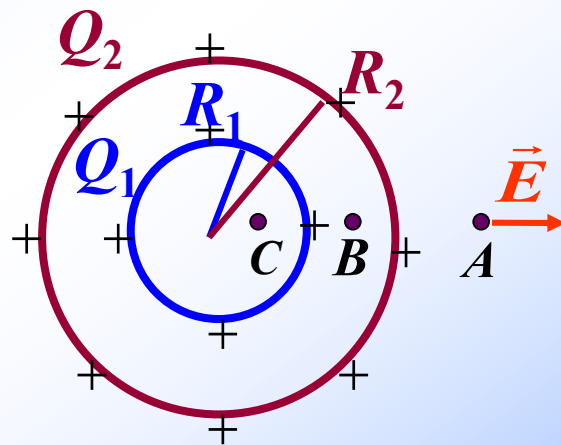
$$E = 0 \quad (r < R_1)$$

$$E = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$E = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_2)$$

再求电势分布： 选 $V_\infty = 0$

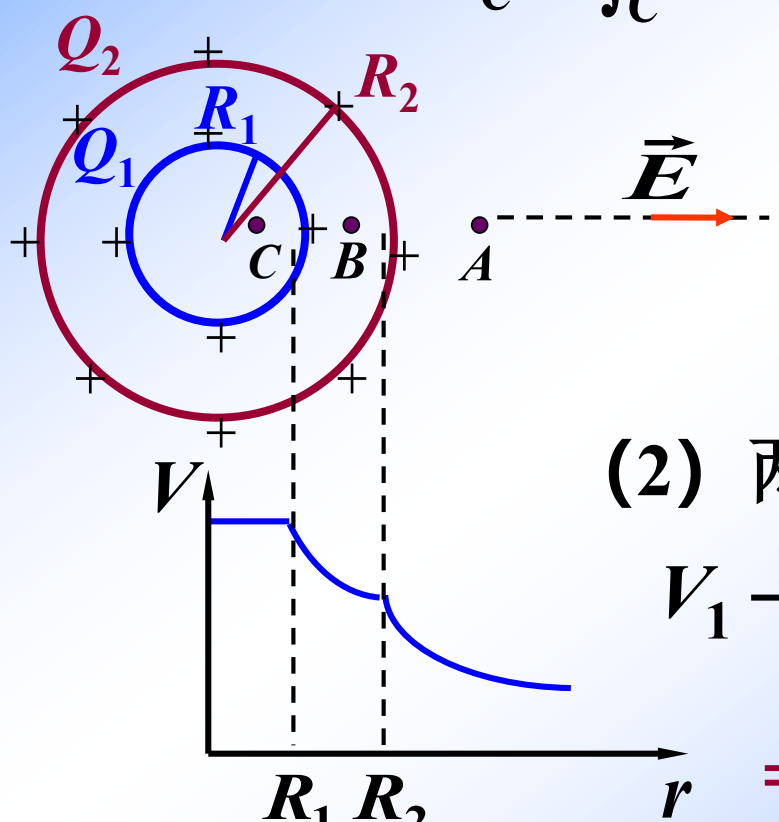
$$r > R_2 \quad V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_A}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{11}}$$



$$R_1 < r < R_2 \quad V_B = \int_B^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$r < R_1 \quad V_C = \int_C^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_1} 0 dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^\infty \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$


(2) 两球壳间电势差

$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{与 } Q_2 \text{ 无关}$$

3. 等势面

1. 定义:

电场中所有电势相等的点构成的曲面叫**等势面**（可由实验测定）

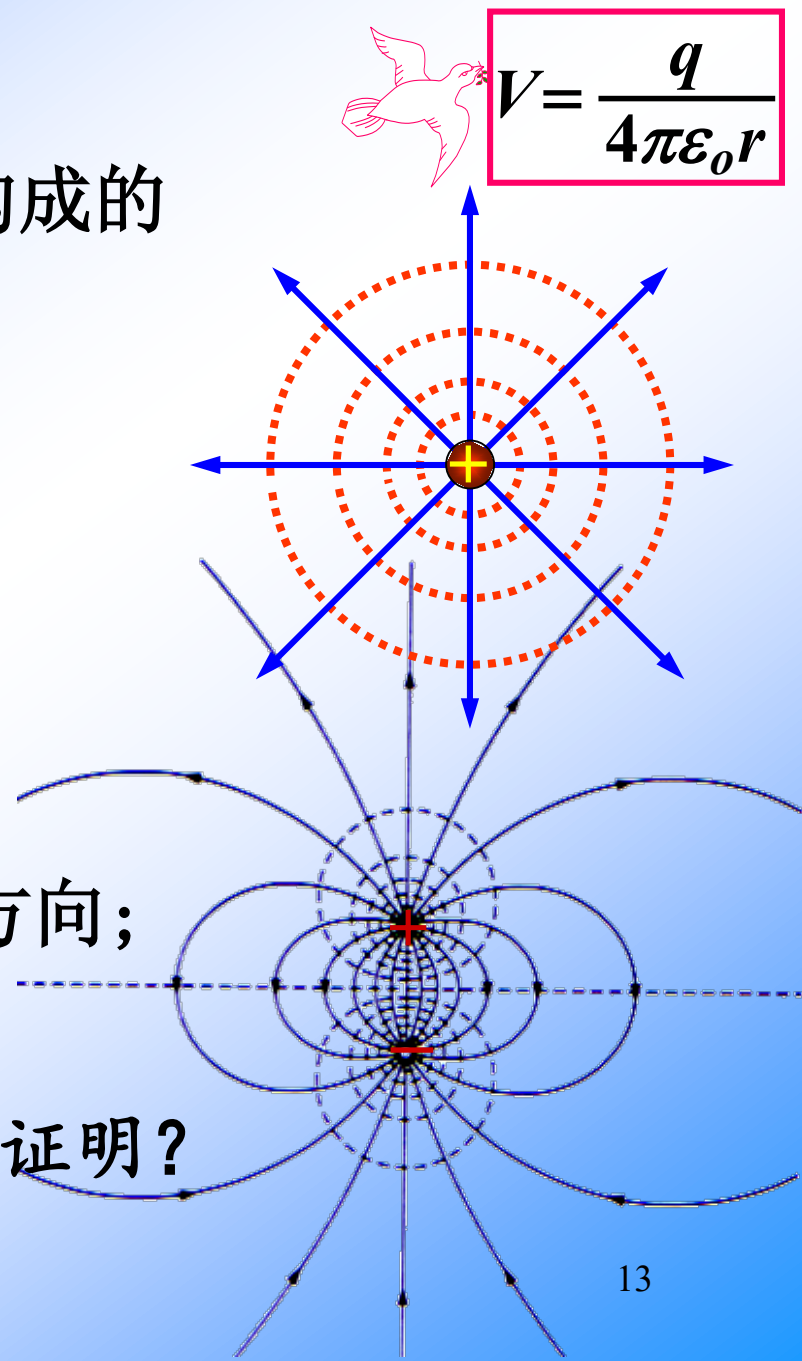
$$\because A_{ab} = q_o(V_a - V_b)$$

在同一等势面上移动电荷，
电场力作功恒为零。

2. 等势面与场强的关系:

- (1) 电场线与等势面处处正交；
- (2) 电场线方向指向电势降低方向；
- (3) 若相邻等势面电势差相等，

等势面密处场强大；
等势面疏处场强小。 如何证明？

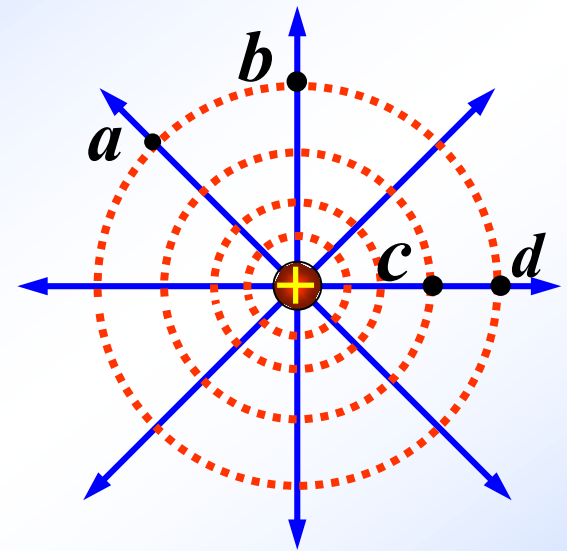


(1) 电场线与等势面处处正交;

证明: 在某一等势面上任取a、b两点
一试探电荷 q_0 在电场力的作用下
沿着该等势面上某一条曲线做功为

$$A = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (V_a - V_b) = 0$$

必有: $\vec{E} \perp d\vec{l}$ 得证。



(2) 电场线方向指向电势降低方向;

证明: 沿着某一电场线方向取c、d两点
一点电荷 q_0 在电场力的作用下沿着
电场线方向做功为

$$A = \int_c^d q_0 E dl = q_0 (V_c - V_d)$$

$$\because Edl > 0$$

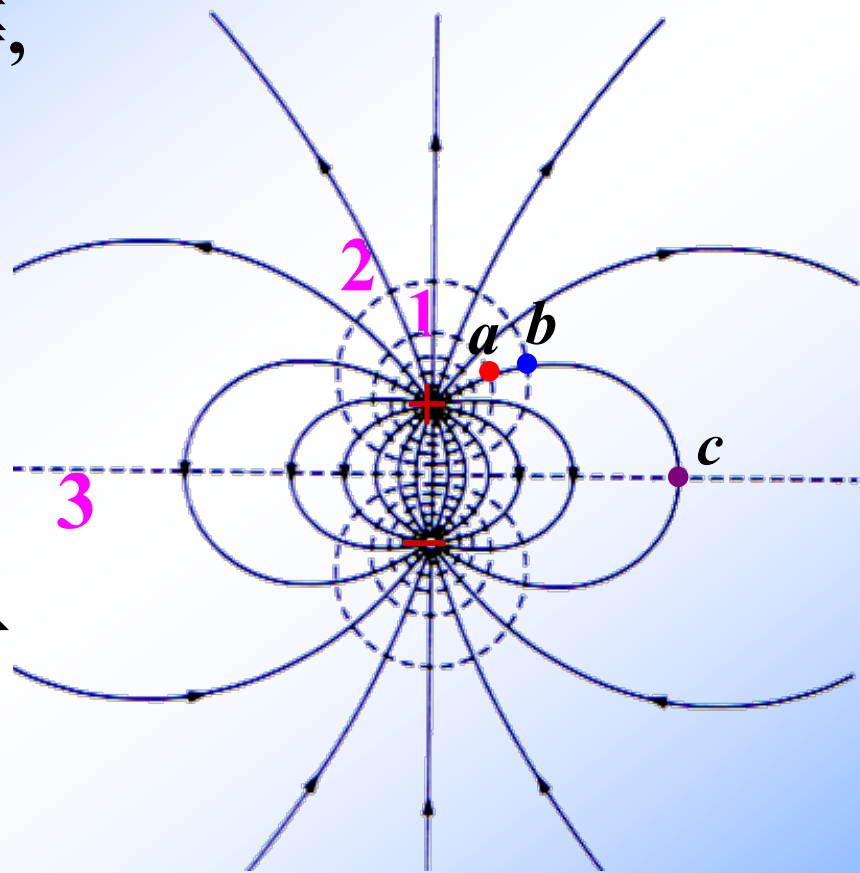
$$\therefore V_c > V_d$$

得证。

沿电场线方向电势下降

(3) 若相邻等势面电势差相等,
等势面密处场强大;
等势面疏处场强小。

选取相邻的等势面1、2、3,
在同一根经过三个等势面的
电场线上取三个点a、b、c,
试探电荷 q_0 在电场力的作用下
沿着电场线运动
电场力做功为:



如图有弧长 $l_{bc} > l_{ab}$

$$\therefore E_{ab} > E_{bc}$$

得证。

$$\left\{ \begin{aligned} A_{ab} &= \int_{a \rightarrow b} q_0 E_{ab} dl = q_0 (V_1 - V_2) \\ A_{bc} &= \int_{b \rightarrow c} q_0 E_{bc} dl = q_0 (V_2 - V_3) \end{aligned} \right.$$

$$V_1 - V_2 = V_2 - V_3 \Rightarrow \int_{a \rightarrow b} E_{ab} dl = \int_{b \rightarrow c} E_{bc} dl$$

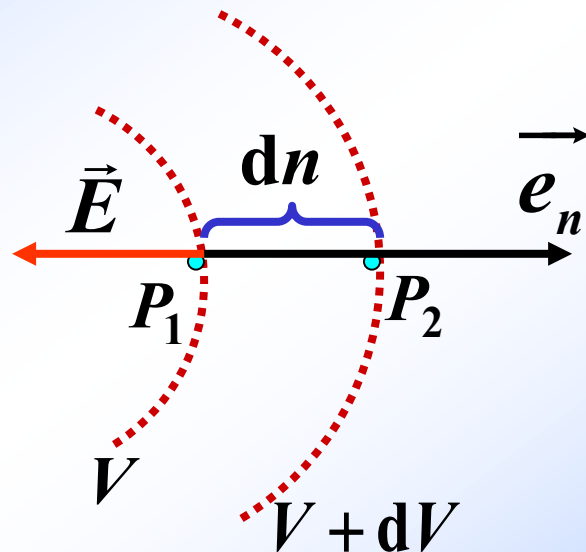
4.电势梯度

设两等势面电势之差： dV

两等势面间在 P_1 点处的最短
距离： dn

P_1 点处法线方向上的单位矢量：

$\vec{e}_n$ 指向电势升高的方向



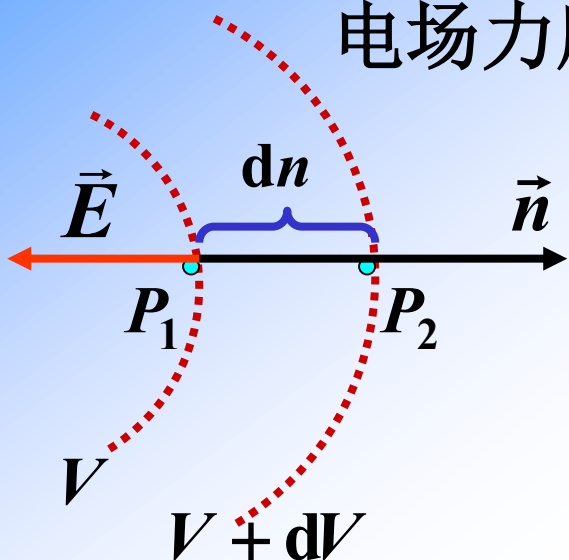
定义：电场中某点的电势沿法线方向的空间
变化率叫该点的电势梯度。（**是一个矢量**）

定义式： $\text{grad } V = \frac{dV}{dn} \vec{e}_n$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{大小：} \frac{dV}{dn} \\ \text{方向：与 } \vec{e}_n \text{ 同向} \end{array} \right.$

（实际是该点电势在两等势面间的最大空间变化率）

电场强度与电势梯度的关系

根据电势差的定义, 把单位正电荷从 P_1 移到 P_2
电场力所作的功为:



$$dA = \vec{E} \cdot d\vec{n} = V - (V + dV)$$

$$-Edn = -dV$$

$$E = \frac{dV}{dn}$$

$$\vec{E} = -\frac{dV}{dn} \vec{e}_n \quad \text{grad } V$$

即: $\vec{E} = -\text{grad } V$

电场中某点的场强 $\vec{E}$ 等于该点电势梯度的负值

归纳

电场强度与电势的关系

积分关系: $V_p = \int_p^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

微分关系: $\vec{E} = -\text{grad } V$

注:

已知 $\vec{E}$ 可以求 V , 已知 V 可以求 $\vec{E}$ 。

求 $\vec{E}$ 的方法又增加一个!

直角坐标系中: $\because \vec{E} = -\frac{dV}{dn} \vec{e}_n$

$$\therefore E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right) = -\nabla V$$

与保守力与势能的关系类似: $\vec{F} = -\nabla E_p$

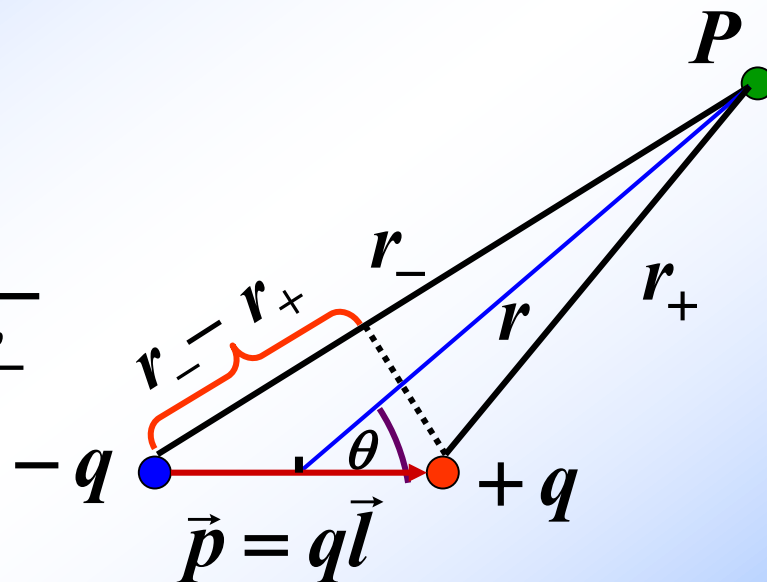
例23. 求电偶极子在远场的：
(1)电势分布；(2)场强分布。

解： (1) 电势分布

$$V_P = V_+ + V_-$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-}$$

$$= \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-}$$



在离电偶极子较远的点：

$$r \gg l \quad \left\{ \begin{array}{l} r_+ r_- \approx r^2 \\ r_- - r_+ \approx l \cos \theta \end{array} \right.$$

$$V_P = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$V_P = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

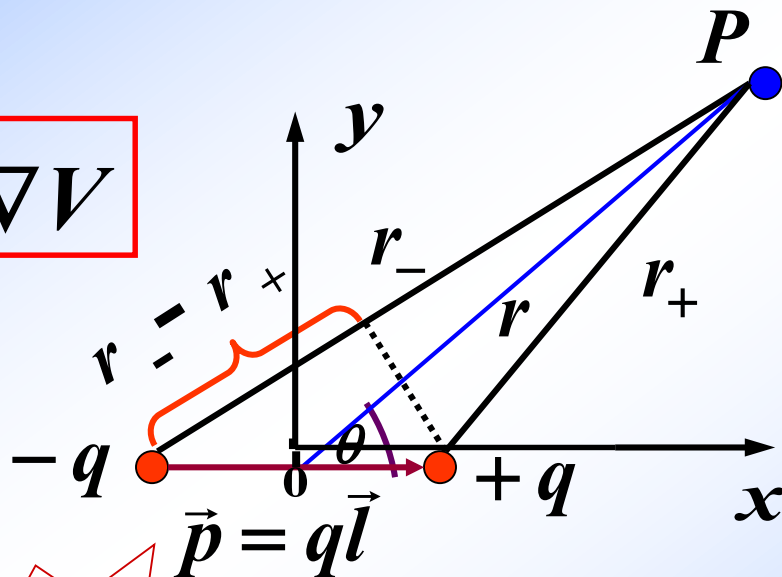
(2) 场强分布

$$\because r^2 = x^2 + y^2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\therefore V_P = \frac{px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial V_P}{\partial x} = \frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} \\ E_y &= -\frac{\partial V_P}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} \end{aligned} \right.$$



讨论

1° 若P点在 x 轴上, $y = 0$

$$E = E_x = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 |x|^3}$$

沿 x 正向

2° 若P点在 y 轴上, $x = 0$

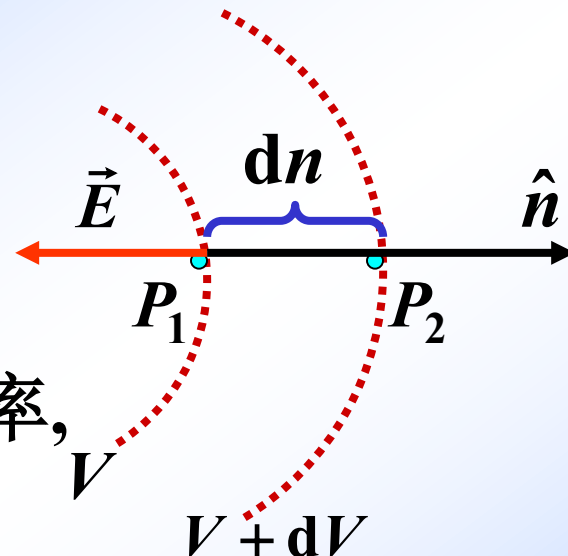
$$E = E_x = \frac{-p}{4\pi\epsilon_0 |y|^3}$$

沿 x 负向

小结

(1) $\vec{E} = -\text{grad } V$

决定于 V 在该点的空间变化率，
而与该点 V 值大小无关。



(2) 电场强度 E 的又一单位: $\text{V/m} = \text{N/C}$

(3) 电势为常数的区域，场强一定为零。

(4) 求 E 的三种方法:

点电荷电场叠加: $\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

用高斯定理求对称场: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

电势梯度法: $\vec{E} = -\text{grad } V$